

南京林业大学试卷(A卷)

课程 信号与系统 2021~2022 学年第 2 学期

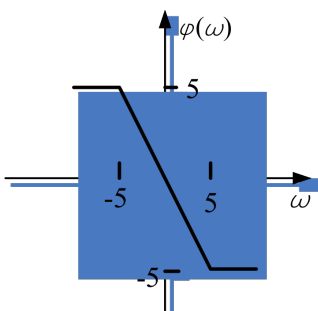
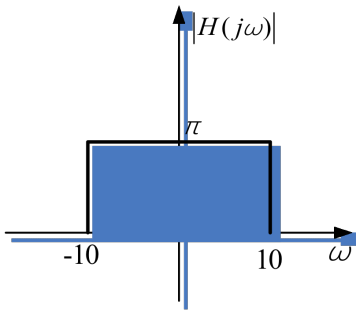
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

- () 1、 $\delta'(at-b)=?$
- A. $\frac{1}{|a|}\frac{1}{a}\delta'(t-\frac{b}{a})$ B. $\frac{1}{a^2}\delta'(t-\frac{b}{a})$ C. $\frac{1}{a^2}\delta'(t-\frac{b}{a^2})$ D. $\frac{1}{|a|}\frac{1}{a}\delta'(t-\frac{b}{a^2})$
- () 2、系统 $y(t)=e^{-t}x(0)+tf(t)$ 是_____系统
- A. 线性时不变 B. 非线性时不变 C. 线性时变 D. 非线性时变
- () 3、以下关于系统响应的说明正确的是
- A. 激励是原激励的导数时, 响应也是原响应的导数 B. 冲激响应是零状态响应
- C. 自由响应等于零输入响应 D. 强迫响应只与激励函数有关
- () 4、以下关于全通系统的描述系统不正确的是
- A. 全通系统的零极点关于虚轴一一对称 B. 极点可位于右半平面
- C. 零点可位于右半平面 D. 信号通过全通系统时, 相位可能会发生变化
- () 5、已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 则 $f''(t)$ 的傅里叶变换为
- A. $\omega^2 F(j\omega)$ B. $\omega^2 F(j\omega) - j\omega f(0_-) - f'(0_-)$
- C. $-\omega^2 F(j\omega) - j\omega f(0_-) - f'(0_-)$ D. $-\omega^2 F(j\omega)$

二、填空题 (本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

- 1、 $\sin(t+\frac{\pi}{4})\delta(t)=$ _____。
- 2、已知 $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2f(t), y(0_-)=1, y'(0_-)=-1, f(t)=\varepsilon(t)$, 则强迫响应为_____, 零输入响应为_____。
- 3、某系统的幅频特性和相频特性如图所示, 信号 $\cos 2t \cos 4t$ 通过系统时, _____产生失真?
- 4、一般乐器的频率范围在 20Hz~20KHz, 则对交响音乐会的声音进行处理时, 信号的采样频率为_____。
- 5、周期为 T 的信号 $f(t)$, 其三角函数形式的傅里叶级数为_____;
- 如果 $f(t)$ 是偶函数, 则其傅里叶级数仅包含_____。



6、 $2t - e^{-2t}$ 的收敛域为_____。

7、 $\delta(2t - 4)$ 的拉普拉斯变换为_____。

8、 $\frac{2s}{s+3}$ 对应信号的终值为_____。

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1、判断信号 $f(t) = \sin \pi t + \cos(\frac{t}{3})$ 是否是周期信号，并给出理由。如果是，指出其周期。

2、简述系统的稳定的时域条件和 S 域条件。

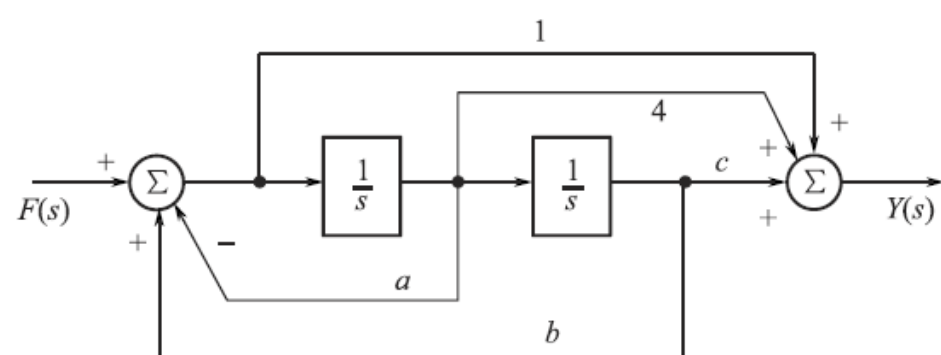
3、判断信号 $f(t) = \cos t$ 是能量信号还是功率信号，并给出判断依据。

四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

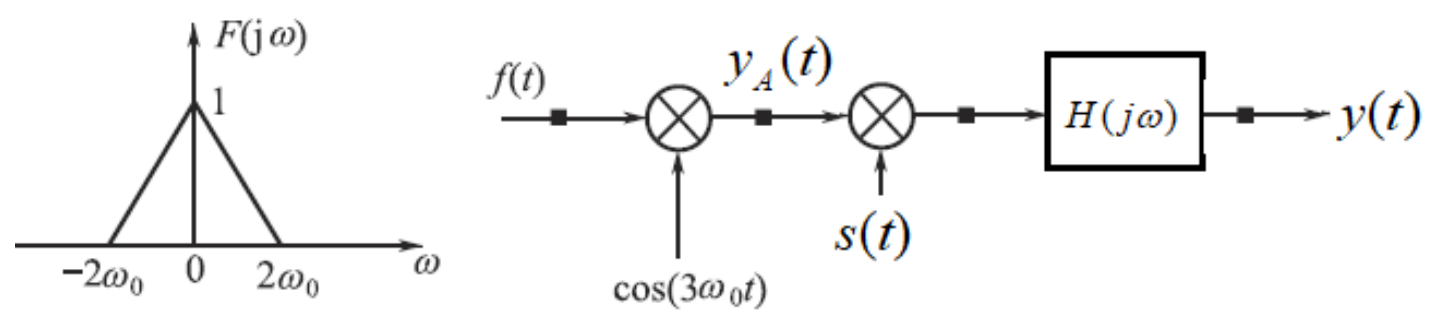
1、信号 $f_1(t) = \varepsilon(t+2) - \varepsilon(t-1)$ ， $f_2(t) = t\varepsilon(t)$ ，计算卷积 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 。

2、利用能量等式，计算信号 $f(t) = 2Sa(2t)$ 的能量。

六、分析计算题 (10 分) 如图所示系统框图, 已知当激励信号 $f(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$, $y(0_-) = 1, y'(0_-) = 3$, 系统响应为 $y(t) = (1 + e^{-2t} - e^{-t})\varepsilon(t)$, 求系统框图中的 a 、 b 、 c 。



五、分析设计题 (15 分) 已知信号 $f(t)$ 的傅里叶变换及系统的框图, (1) 画出 $y_A(t)$ 的傅里叶变换 (5 分); (2) 若想让输出的 $y(t)$ 满足: $y(t) = f(t)$, 求 $s(t)$ 和 $H(j\omega)$ (10 分)?



七、综合设计题 (10 分) 如图所示电路,

- (1) 求该电路系统的系统函数 $H(s)$ (4 分);
- (2) 当电路元件满足什么关系时, 该系统是个带通滤波器, 并画出此时电路的频响特性 (6 分)。

